

Magisterka working title

Juliusz Kaczurba

November 30, 2025

Streszczenie

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Abstract

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Contents

1	Wstęp	2
2	Symulacja CFD	3
2.1	Opis problemu	3
2.2	Domena	3
2.3	Ustawienia symulacji	4
2.4	Siatka	4
2.4.1	Test zbieżności siatki	4
2.4.2	y^+	6
2.4.3	Walidacja z poprzednio przeprowadzonymi symulacjami	8
2.5	Wybranie zakresów operacyjnych kąta natarcia drona	9
2.6	Symulacja w stanie ustalonym	12
2.7	Symulacja manewrów	13
2.7.1	Ustawienia symulacji	14
2.7.2	Ustawienia symulacji	14
2.8	Results	14
3	Program do analizy trajektorii	15
3.1	Wstęp	15
3.2	Model matematyczny	15
3.3	Algorytm uczenia	15
3.4	Skrypt do symulacji trajektorii drona	15
3.5	Porównanie wyników predykcji i symulacji	15
3.6	Test różnych trajektorii	15
4	Wnioski	15
5	Wykaz symboli i znaków	17
6	Spis rysunków	18
7	Spis tabel	19
8	Spis załączników	20
9	Załączniki	21

1 Wstęp

Celem niniejszej pracy jest opracowanie modelu predykcyjnego do estymacji sił hydrodynamicznych działających na drona podwodnego, czyli siły nośnej L , siły oporu D oraz momentu przechylającego M , na podstawie wcześniej przeprowadzonej symulacji CFD. Model pozwoli na oszacowanie sił działających na drona w konkretnym punkcie jego trajektorii bez konieczności przeprowadzania symulacji 6DOF.

Główną motywacją opracowania tego typu modelu jest znacznie niższa złożoność obliczeniowa modelu zero-wymiarowego drona opartego na charakterystykach sił hydrodynamicznych oraz ich współczynników. Tego typu model pozwala na szybką analizę sił w zależności od trajektorii, podczas gdy symulacje 6DOF często zajmują po kilka-kilkadziesiąt godzin.

Drony podwodne można podzielić na dwie główne klasy: ROV (Remotely Operated Vehicle) - czyli zdalnie sterowane pojazdy podwodne, połączone za pomocą wiązki elektrycznej i sterowane z poziomu konsoli przez operatora, oraz AUV (Autonomous Underwater Vehicle) - czyli autonomiczne pojazdy podwodne, które nie wymagają obsługi i/lub nadzoru operatora do wykonywania zadań.[6]

Tematyka pracy skupia się na analizie dronów drugiej kategorii, konkretniej na AUV typu Glider. Są to AUV, które zamiast konwencjonalnego napędu (np. śruba, pędnik) stosują zmiany wyporności i siłę nośną. Zmiana wyporności skutkuje zmianą środka ciężkości, co przekłada się na zanurzenie lub wynurzenie z kątem natarcia α , natomiast para skrzydeł zapewnia siłę nośną co przekłada się na ruch poziomy drona.[9]

Drony tego typu z uwagi na ich wysoce energooszczędny mechanizm napędowy oraz bardzo wysoki zasięg są chętnie stosowane w prowadzeniu badań z zakresu oceanografii, fizyki, chemii i biologii oceanu, znajdują też zastosowanie w roli zwiadowczej.[6][9]

Algorytmy uczenia maszynowego stosowane do modeli predykcyjnych w najogólniejszy sposób można podzielić na algorytmy uczenia nadzorowanego i algorytmy uczenia nienadzorowanego.[1] Uczenie nadzorowane jest sposobem uczenia, w którym zbiór danych treningowych zawiera dane etykietowane, natomiast uczenie nienadzorowane działa na danych nieetykietowanych[1][7]. W przypadku danych uzyskanych w ramach symulacji CFD mamy do czynienia z danymi etykietowanymi (parametry wejściowe i wyjściowe będą znane), a więc uczeniem nadzorowanym.

Problemy uczenia nadzorowanego można wydzielić na problemy klasyfikacji i regresji[1], przy czym przewidywanie sił hydrodynamicznych będzie należało do grupy problemów regresji - szukamy relacji między prędkością, kątem natarcia (stanowią one dane wejściowe modelu) a siłą nośną, oporu i momentem przechylającym (stanowią one dane wyjściowe modelu). Do najpopularniejszych algorytmów stosowanych w problemach regresji należą między innymi regresja liniowa, regresja wielomianowa czy też zastosowanie sieci neuronowych.

2 Symulacja CFD

2.1 Opis problemu

Trajektoria obejmowana przez drony podwodne typu glider typowo ma charakterystykę piło-kształtny lub trójkątny, typową trajektorię takiego drona przedstawiono na rysunku 1.

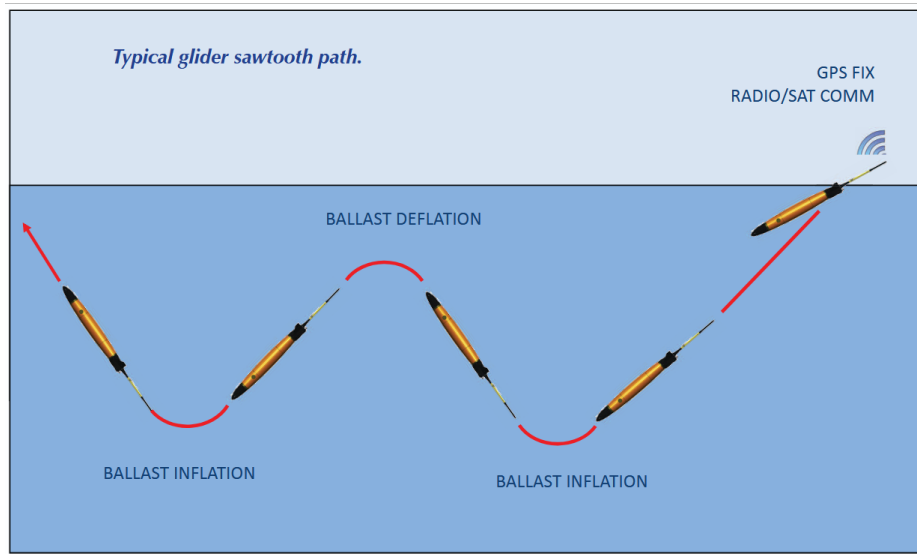


Figure 1: Typowa trajektoria drona.

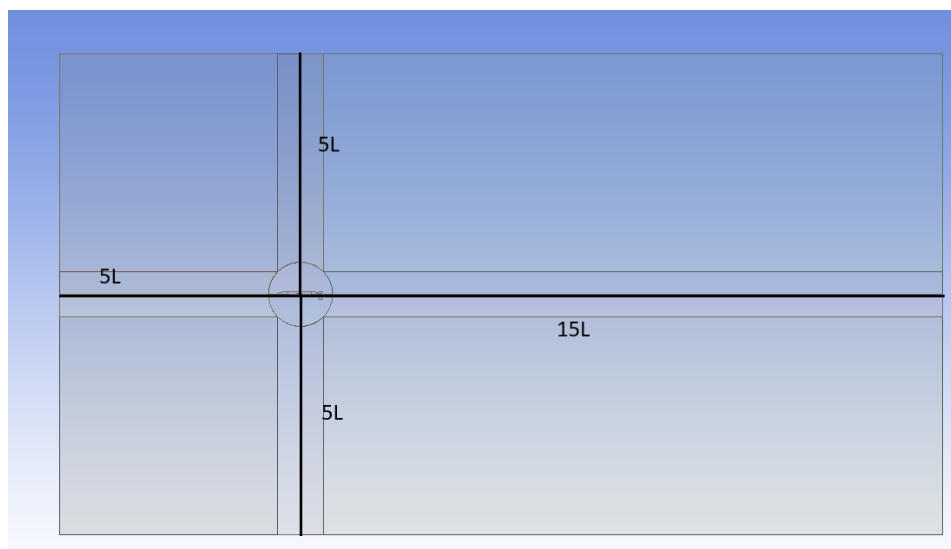
Podczas zanurzania lub wynurzania dron wykonuje ruch postępowy, w związku z tym występujące siły hydrodynamiczne można przyjąć za statyczne, natomiast podczas wykonywania manewrów dron będzie poddany dynamicznym, zmiennymi w czasie siłami hydrodynamicznymi. W związku z tym symulację CFD podzielono na 2 części: symulacja ruchu postępowego w stanie ustalonym, i symulacja manewrów w stanie nieustalonym, przy czym wykonano symulacje obu koncepcji manewrów.

2.2 Domena

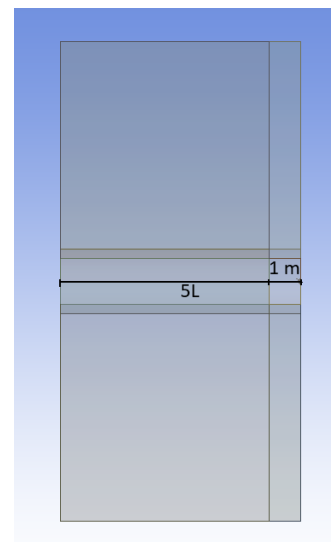
Na podstawie wcześniej przygotowanej geometrii drona opartej o model DARPA Suboff Hull, ze skrzydłami o profilu Clark-Y i statecznikami o profilu NACA J5012 przygotowano domenę.[4].

Z uwagi na konieczność zbadania sił przy różnych wartościach kąta natarcia α drona oraz zbadania sił występujących przy ruchu przechylającym domena została podzielona na objętość zewnętrzną i objętość wewnętrzną z geometrią badanego drona. Objętość wewnętrzną stanowił walec położony na środku układu współrzędnych, o średnicy $D = 2$ m i wysokości $H = 1$ m, natomiast objętość zewnętrzną stanowił prostopadłościan, w którym wlot znajdował się w odległości 5 długości L , wylot 10 długości L , ścianki domeny 5 długości L od środka układu współrzędnych, domenę i jej wymiary przedstawiono na rys. 2.

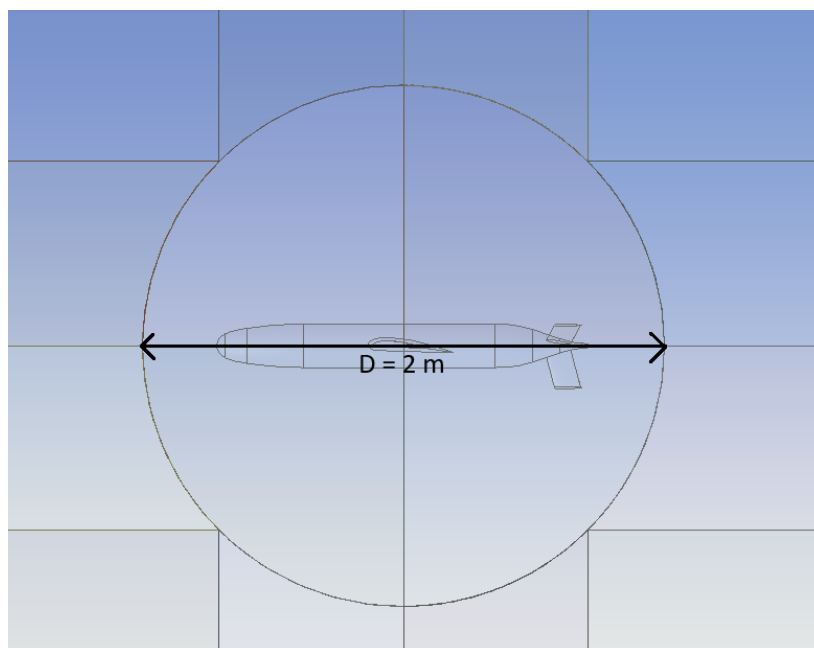
Zastosowanie siatki typu non-conformal mesh pozwoliło na przygotowanie siatki strukturalnej dla objętości zewnętrznej i proste sterowanie kątem natarcia α oraz w dalszej części sterowanie prędkością kątową drona ω .



(a) Domena - wymiary, widok płaszczyzny symetrii.



(b) Domena - wymiary, widok od przodu.



(c) Objętość wewnętrzna.

Figure 2: Domena - wymiary.

2.3 Ustawienia symulacji

Do dalszych obliczeń zastosowano następujące ustawienia: model turbulencji k-omega SST, intensywność turbulencji (eng: turbulent intensity) 0.5%, turbulent length scale 0.005 m, inicjalizacja hybrydowa, 500 iteracji, schemat sprzężenia ciśnienia-prędkości Coupled, równania drugiego rzędu. Ustawienia zastosowano do obliczeń związków z siatką, zakresem kąta natarcia α drona oraz symulacją ruchu postępowego w stanie ustalonym.

2.4 Siatka

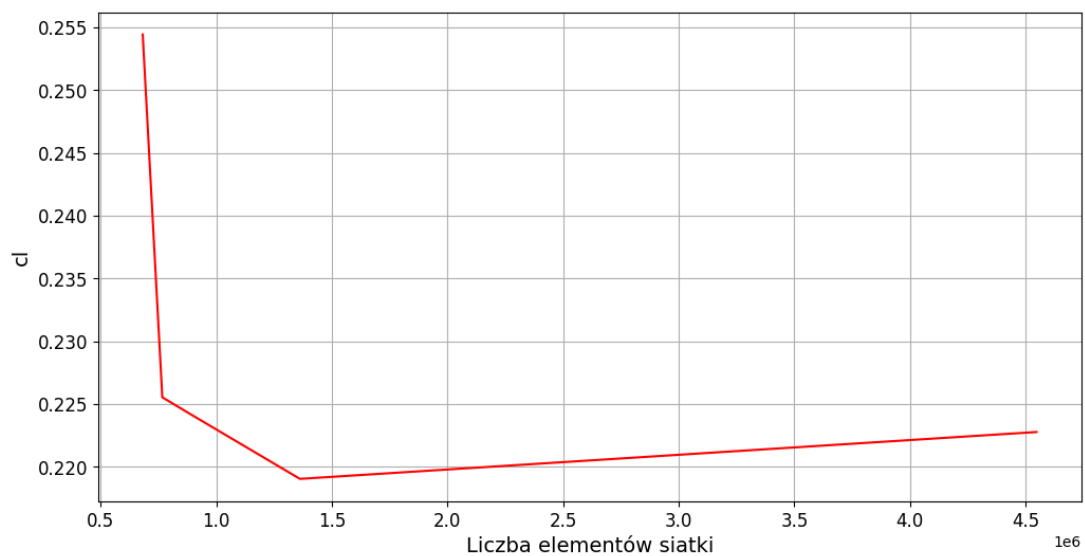
2.4.1 Test zbieżności siatki

W celu sprawdzenia czy wyniki symulacji są niezależne od wielkości siatki przeprowadzono test zbieżności siatki. Test przeprowadzono poprzez kolejno zmniejszanie elementów siatki aż różnice

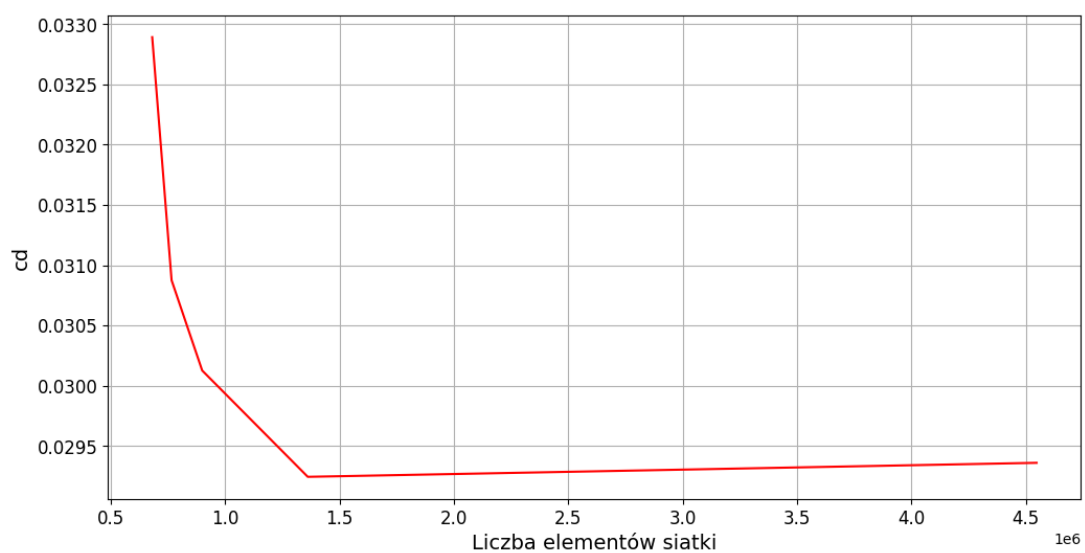
między wynikami były pomijalnie małe (przyjęto $\Delta < 1\%$). Wyniki testu zbieżności zawarto w tabeli 1 oraz przedstawiono na wykresie 3.

Table 1: Zbieżność siatki

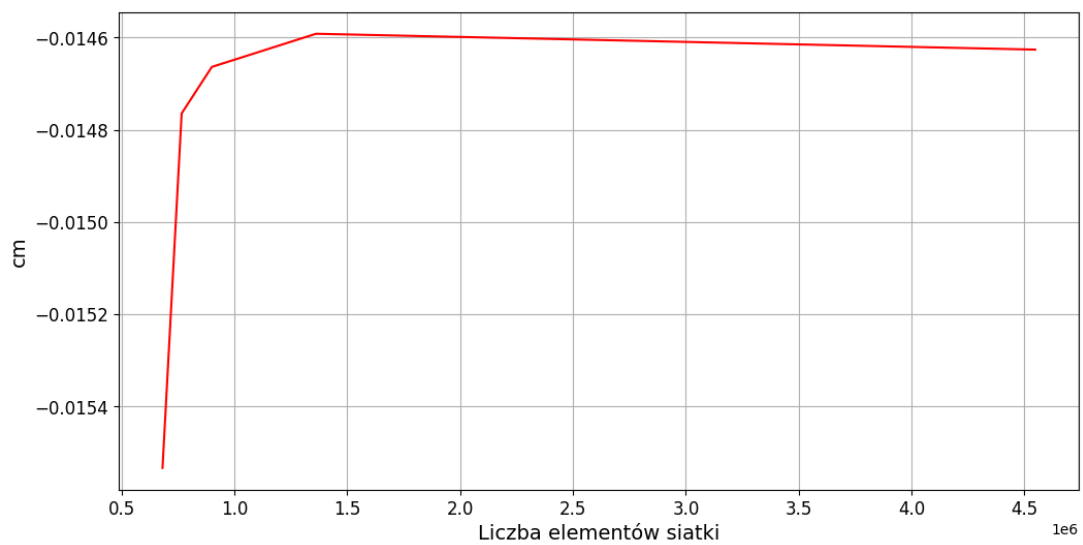
Siatka	size [mm]	count	cl	cd	cm	δcl	δcd	δcm
Zgrubna	1600	6,93E+05	0.249	0.032	-0.0153	-	-	-
Średnio-zgrubna	800	7,86E+05	0.223	0.031	-0.0149	10.44%	3.13%	2.61%
Średnia	400	9,32E+05	0.224	0.030	-0.0148	0.44%	0.32%	0.67%
Dokładna	200	1,65E+06	0.223	0.029	-0.0146	0.44%	0.33%	1.35%
Bardzo dokładna	100	1,65E+06	0.223	0.029	-0.0146	0%	0%	0%



(a) Wykres zbieżności ci.



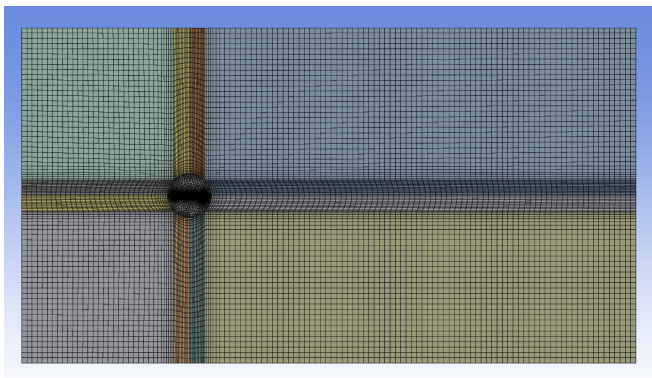
(b) Wykres zbieżności cd.



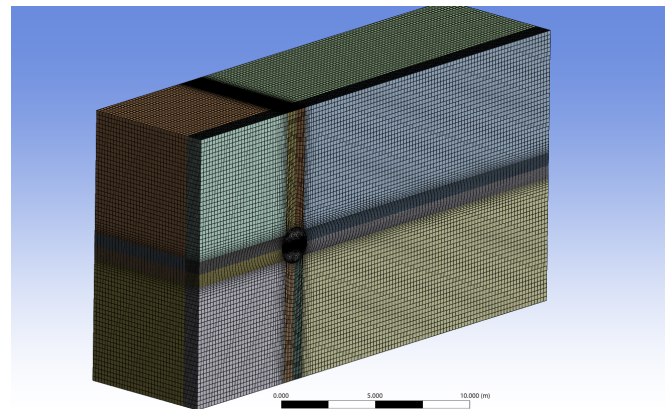
(c) Wykres zbieżności cm.

Figure 3: Wykresy zbieżności.

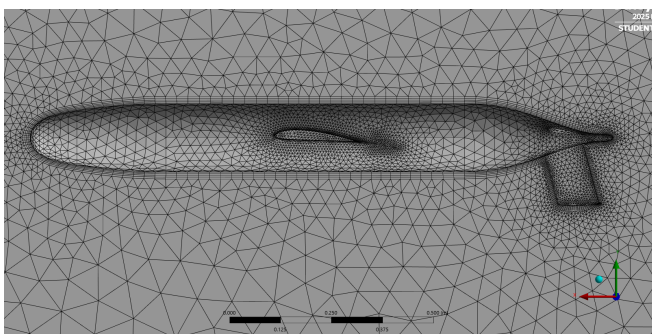
Z uwagi na małe zmiany między wynikami siatek średniej a dokładnej uznano siatkę średnią za wystarczająco dokładną i w celu ograniczenia czasu trwania obliczeń została ona zastosowana do dalszych symulacji. Uzyskaną siatkę i jej detale przedstawiono na rysunku 4.



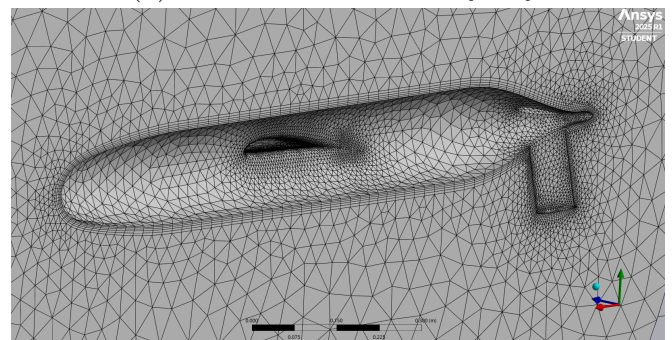
(a) Siatka - widok od płaszczyzny symetrii.



(b) Siatka - widok izometryczny.



(c) Siatka - dron, widok ok płaszczyzny symetrii.



(d) Siatka - dron, widok izometryczny.

Figure 4: Siatka użyta do dalszych symulacji.

2.4.2 y+

W celu zamodelowania warstwy przyściennej za pomocą funkcji przyściennych (wall functions), dodano 10 warstw inflacyjnych w okół geometrii drona.

Dobrano wysokości pierwszej warstwy inflacyjnej tak aby uzyskać wartości $y+ \in (30; 300)$ dla zakresu prędkości $v \in (0.5\text{m/s}; 1,5\text{m/s}$, wysokości pierwszej warstwy dla danych prędkości zestawiono w tabeli 2, natomiast histogramy $y+$ przedstawiono na rys. 5. Na rysunku 6 przedstawiono wartości $y+$ na powierzchniach kadłuba, skrzydeł i stateczników drona.

Table 2: Mesh convergence

v [m/s]	y_0 [mm]
0,5	3,0
0,7	2,5
1,5	2,5

There will
be a graph ☺

There will
be a graph ☺

(a) Histogram $y+$ dla $v = 0.5$ m/s

(b) Histogram $y+$ dla $v = 0.7$ m/s

There will
be a graph ☺

(c) Histogram $y+$ dla $v = 1.5$ m/s

Figure 5: Histogram wartości $y+$

There will
be a graph ☺

(a) Wartości y^+ dla $v = 0.5$ m/s

There will
be a graph ☺

(b) Wartości y^+ dla $v = 0.7$ m/s

There will
be a graph ☺

(c) Wartości y^+ dla $v = 1.5$ m/s

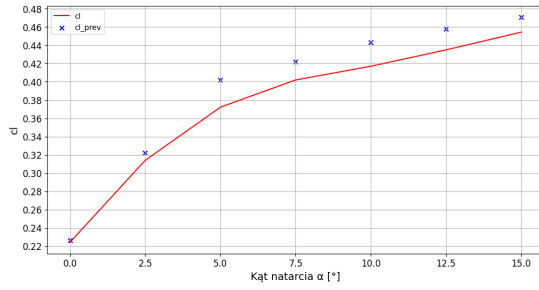
Figure 6: Wartości y^+ na powierzchniach drona

2.4.3 Walidacja z poprzednio przeprowadzonymi symulacjami

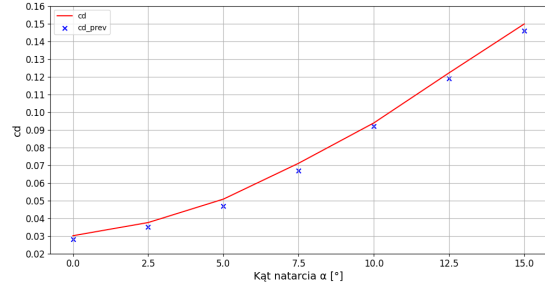
W celu potwierdzenia powtarzalności z poprzednio przeprowadzonymi symulacjami przeprowadzono wstępne badanie współczynników c_l , c_d , c_m względem kąta natarcia α . Badanie przeprowadzono dla zakresu kąta natarcia $\alpha \in (0^\circ; 15^\circ)$ ze skokiem $\Delta\alpha = 2,5^\circ$, przy prędkości przepływu $v = 0.7$ m/s. Wyniki porównano z wynikami poprzednio przeprowadzonych symulacji[4] i zestawiono w tabeli 3, ich charakterystyki wraz z wykresami błędów względnych przedstawiono na rys 7.

Table 3: Mesh convergence

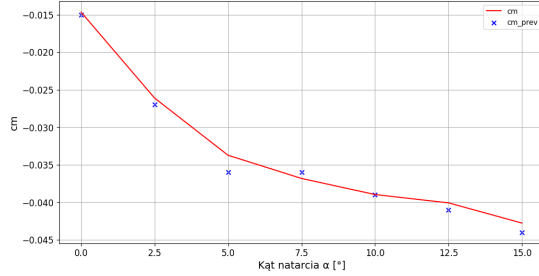
α	c_l	c_d	c_m	c_{l_prev}	c_{d_prev}	c_{m_prev}	δc_l	δc_d	δc_m
0	0,224	0,030	-0,0147	0,226	0,028	-0,015	0,89%	7,14%	0%
2,5	0,314	0,038,	-0,0261	0,322	0,035	-0,027	2,48%	8,57%	8,67%
5	0,372	0,051	-0,0337	0,402	0,047	-0,036	14,70%	7,84%	6,39%
7,5	0,402	0,071	-0,0368	0,422	0,067	-0,036	4,74%	5,97%	2,22%
10	0,417	0,094	-0,0340	0,443	0,092	-0,039	5,87%	2,17%	12,82%
12,5	0,435	0,122	-0,040	0,458	0,119	-0,041	5,02%	2,52%	2,44%
15	0,454	0,150	-0,0428	0,471	0,146	-0,044	3,61%	2,74%	2,73%



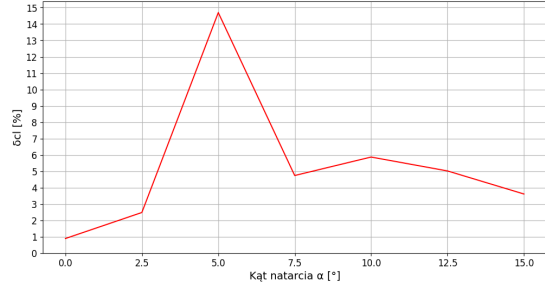
(a) Wykres charakterystyki c_l .



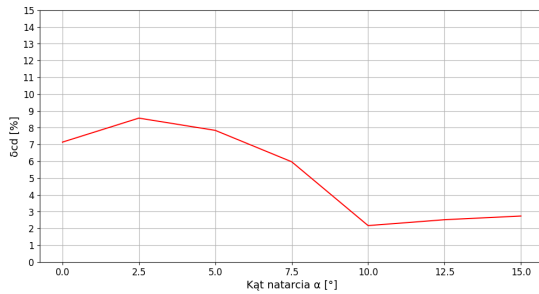
(b) Wykres błędów względnych c_l .



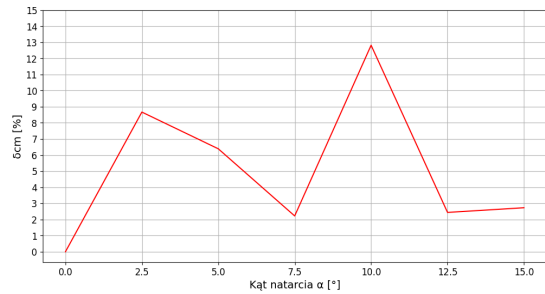
(c) Wykres charakterystyki c_d .



(d) Wykres błędów względnych c_d .



(e) Wykres charakterystyki m .



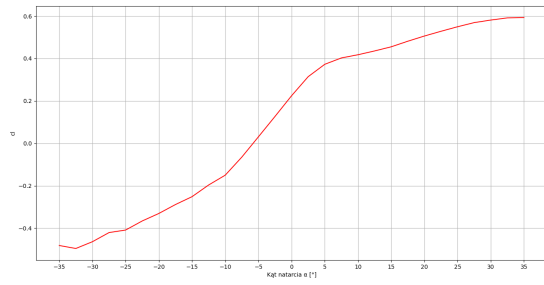
(f) Wykres błędów względnych m .

Figure 7: Wykresy uzyskanych charakterystyk c_l , c_d , m oraz błędów względnych dla zakresów kąta natarcia $\alpha \in (0^\circ, 15^\circ)$.

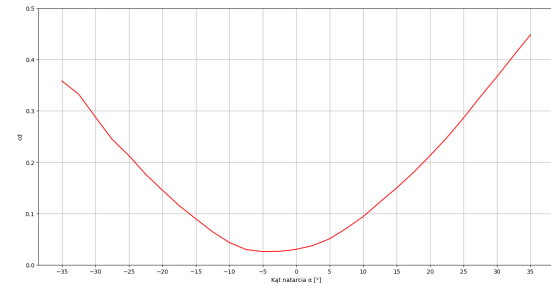
Błędy względne między przygotowaną symulacją a poprzednio przeprowadzonymi symulacjami były stosunkowo małe (w okolicach $\max \delta = 10\%$, przygotowany model uznano więc za wystarczająco dokładny do dalszych obliczeń).

2.5 Wybranie zakresów operacyjnych kąta natarcia drona

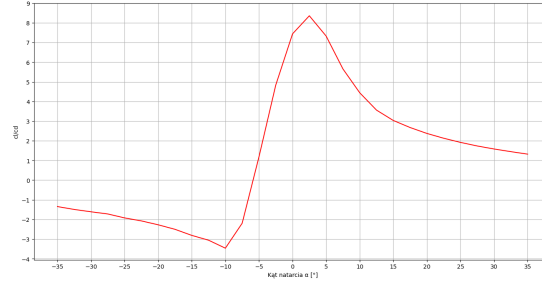
W celu określenia zakresów kąta natarcia w jakich dron będzie pracował przeprowadzono obadanie sprawności hydrodynamicznej drona, czyli stosunku c_l/c_d współczynników siły nośnej c_l i oporu c_d . W tym celu przeprowadzono symulację dla zakresu kąta natarcia $\alpha = [-35^\circ, 35^\circ]$ ze skokiem o $\Delta\alpha = 2, 5^\circ$, przy prędkości przepływu $v = 0.7$ m/s. Uzyskane wykresy charakterystyk współczynników siły nośnej c_l , oporu c_d i stosunku c_l/c_d przedstawiono na rysunku 8, natomiast kontury prędkości, ciśnienia statycznego i dynamicznego dla wybranych wartości kąta $\alpha = 0^\circ, \pm 10^\circ, \pm 20^\circ, \pm 30^\circ$ przedstawiono na rysunku 9.



(a) Wykres charakterystyki c_l .



(b) Wykres charakterystyki c_d .



(c) Wykres charakterystyki c_l/c_d .

Figure 8: Wykresy uzyskanych charakterystyk c_l , c_d , c_l/c_d dla zakresów kąta natarcia $\alpha \in (-35^\circ, 35^\circ)$.

There will
be a graph ☺

There will
be a graph ☺

(a) Kontury prędkości strug dla kąta $\alpha = 30^\circ$

(b) Kontury rozkładu ciśnienia statycznego dla kąta $\alpha = 30^\circ$

There will
be a graph ☺

(c) Kontury rozkładu ciśnienia dynamicznego dla kąta $\alpha = 30^\circ$

There will
be a graph ☺

There will
be a graph ☺

(d) Kontury prędkości strug dla kąta $\alpha = 30^\circ$

(e) Kontury rozkładu ciśnienia statycznego dla kąta $\alpha = 30^\circ$

There will
be a graph ☺

(f) Kontury rozkładu ciśnienia dynamicznego dla kąta $\alpha = 30^\circ$

There will
be a graph ☺

There will
be a graph ☺

(g) Kontury prędkości strug dla kąta $\alpha =$

(h) Kontury rozkładu ciśnienia statycznego

Jak można zaobserwować na wykresach maksymalne wartości cl/cd , czyli sprawności są osiągnięte przy wartościach $cl/cd(\alpha = -10^\circ) = -3.5$ oraz $cl/cd(\alpha = 2.5^\circ) = 8.2$, przy czym do $\alpha = \pm 30^\circ$ wartości stosunku $cl/cd > 1.5$. Typowe wartości cl/cd dla tego typu dronów wynoszą 1.5-5.0[8][5][2]. W związku z tym określono wartości kąta natarcia $\alpha = \pm 30^\circ$ jako zakres operacyjny drona, co pokrywa się z typowymi wartościami kątów operacyjnych tego typu dronów podwodnych[3]. Ponieważ cl/cd jest niezależne od prędkości przepływu[2] wszystkie dalsze obliczenia zostały przeprowadzone w określonym zakresie kątów natarcia.

2.6 Symulacja w stanie ustalonym

Ruch postępowy drona (tj - w fazie zanurzania lub wynurzania) można uogólnić jako przepływ w stanie ustalonym, tak więc w celu dalszej analizy ruchu w zależności od prędkości v i kąta natarcia α drona przeprowadzono serię symulacji w stanie ustalonym.

W celu uzyskania dość dużego zbioru danych przeprowadzono serię symulacji dla prędkości z zakresu $v \in (0.5 \text{ m/s}; 1.5 \text{ m/s})$ ze skokiem między kolejnymi prędkościami $\Delta v = 0.1 \text{ m/s}$ oraz kątów natarcia w poprzednio określonym zakresie operacyjnym, czyli $\alpha \in (-30^\circ, 30^\circ)$ ze skokiem między dyskretnymi wartościami kąta równym $\Delta \alpha = 2.5^\circ$. Obliczono siłę nośną F_L , siłę oporu F_D , moment pochylający M_P oraz kolejno ich współczynniki: cl , cd , cm . Wyznaczono także charakterystykę stosunku cl/cd . Zbiorcze wykresy uzyskanych charakterystyk współczynników cl , cd , cm przedstawiono na rys xxx, zbiorcze wykresy sił L , D i momentów M przedstawiono na rys yyy. Poszczególne charakterystyki zestawiono w załączniku ZZZ.

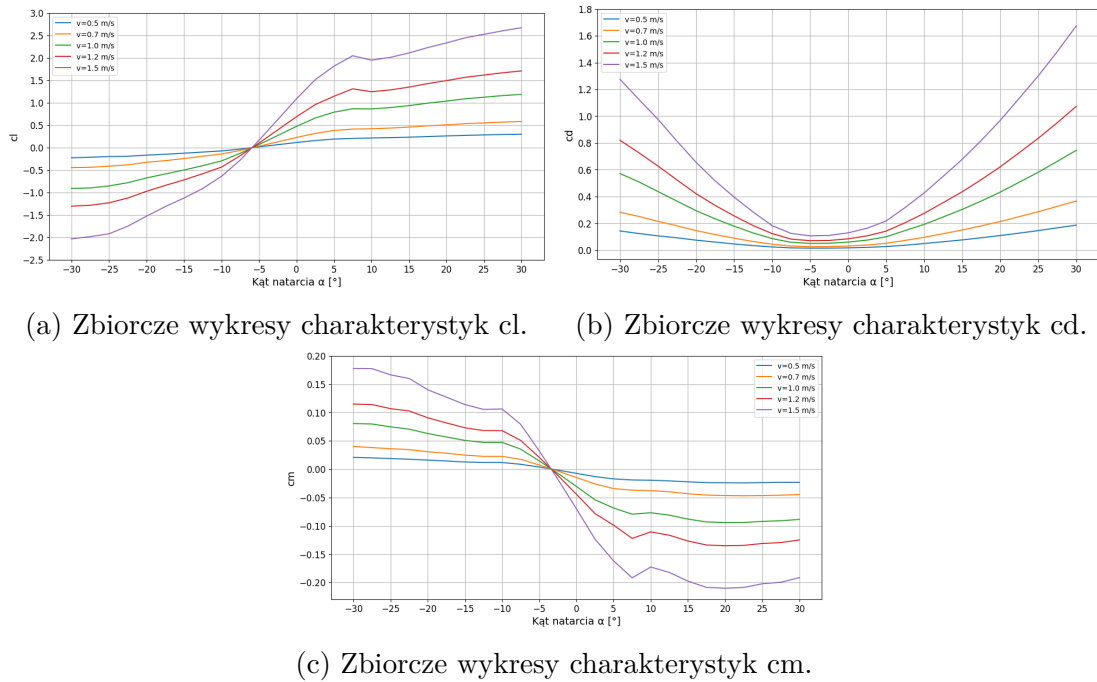
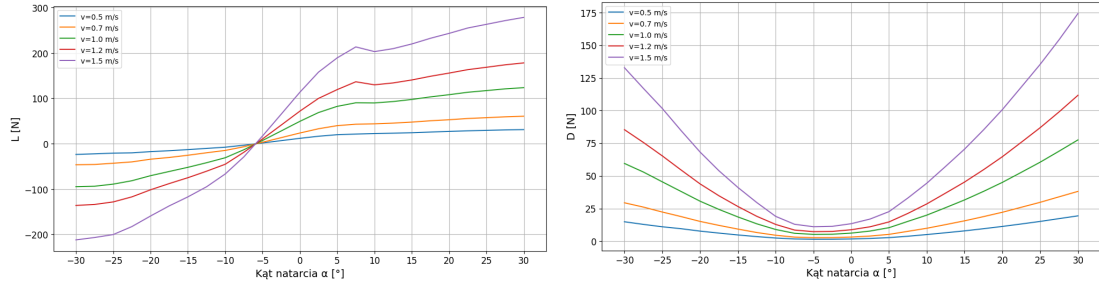
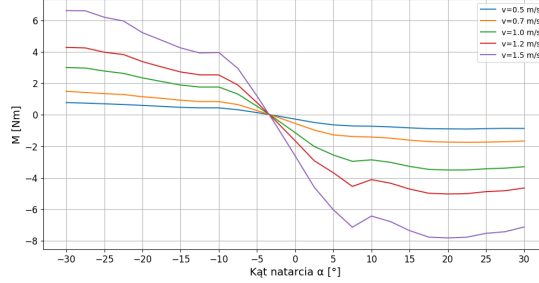


Figure 10: Zbiorcze wykresy uzyskanych charakterystyk cl , cd , cm dla zakresu kąta natarcia $\alpha = (-30^\circ, 30^\circ)$.



(a) Zbiornicze wykresy charakterystyk L. (b) Zbiornicze wykresy charakterystyk D.



(c) Zbiornicze wykresy charakterystyk M.

Figure 11: Zbiornicze wykresy uzyskanych charakterystyk L, D, M dla zakresu kąta natarcia $\alpha = (-30^\circ, 30^\circ)$.

2.7 Symulacja manewrów

Aby wyznaczyć wartości sił hydrodynamicznych działających na glidera podczas wykonywania manewrów w punktach zwrotnych trajektorii należy zasymulować jego ruch podczas wykonywania danego manewru.

W celu wykonania manewru przechylenia glider musi przemieścić swój środek ciężkości, co z uwagi na realizację przemieszczenia nie jest natychmiastowe, lecz następuje stopniowo, skutkuje to zmienną w czasie prędkością kątową ω . Należy więc wyprowadzić funkcję opisującą prędkość kątową ω w funkcji czasu.

Na początku wykonywania manewru (czyli na początku przemieszczania środka ciężkości) glider będzie miał zerową prędkość kątową ω i zerowe przyspieszenieątowe α . Tak więc do zamodelowania zmiennej prędkości kątoej użyto funkcji $1 - \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$, co daje zerową początkową prędkość $\omega(t=0) = 0$ i zerowe przyspieszenie początkowe $\alpha(t=0) = 0$.

W celu zaimplementowania obrotu w zakresie od początkowej wartości kąta natarcia θ_0 do końcowej wartości θ_1 wyprowadzono równanie sterujące prędkością kątową drona $\omega(t)$.

$$\omega(t) = \omega_{max} \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right)\right)$$

$$\theta_1 - \theta_0 = \Delta\theta = \int_0^T \omega(t) dt = \int_0^T \omega_{max} \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right)\right) dt = \omega_{max} \cdot T$$

$$\Delta\theta = \omega_{max} \cdot T \implies \omega_{max} = \frac{\Delta\theta}{T}$$

Tak więc finalna funkcja prędkości kątoej $\omega(t)$ opisana jest przez równanie 1, przy czym po zróżniczkowaniu otrzymany także funkcję przyspieszeń kątoych $\alpha(t)$, która opisana jest przez równanie 2.

$$\omega(t) = \frac{\Delta\theta}{T} \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right)\right) \quad (1)$$

$$\alpha(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{\Delta\theta}{T} \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right) \quad (2)$$

Przykładowe przebiegi $\theta(t)$, $\omega(t)$, $\alpha(t)$ dla $T = 60$ s i $\Delta\theta = 60^\circ$ przedstawiono na rysunku 12.

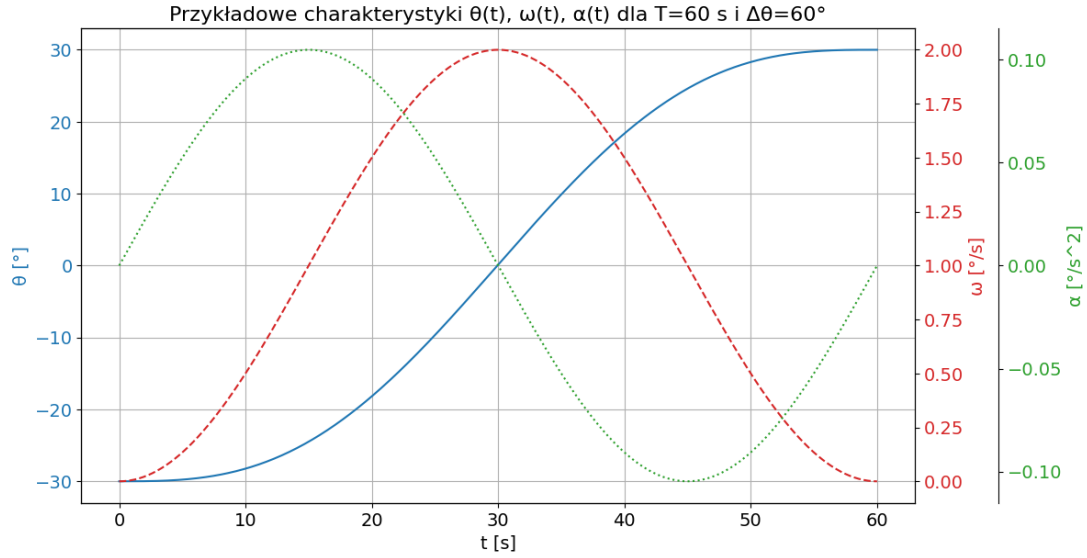


Figure 12: Przykładowe przebiegi $\theta(t)$, $\omega(t)$, $\alpha(t)$

2.7.1 Ustawienia symulacji

Funkcja prędkości kątowej $\omega(t)$ została zaimplementowana w ANSYS Fluent za pomocą wyrażeń (rys. xxx). Nie ma jednoznacznie określonych czasów wykonywania manewru przechylenia dla tego typu dronów, jednak wedle różnych badań mogą wynosić one

jednak typowo wynoszą one $T = 30 - 60$ s[2].

2.7.2 Ustawienia symulacji

2.8 Results

3 Program do analizy trajektorii

3.1 Wstęp

3.2 Model matematyczny

3.3 Algorytm uczenia

3.4 Skrypt do symulacji trajektorii drona

3.5 Porównanie wyników predykcji i symulacji

3.6 Test różnych trajektorii

4 Wnioski

References

- [1] Julianna Delua. *Supervised versus unsupervised learning: What's the difference?* URL: <https://www.ibm.com/think/topics/supervised-vs-unsupervised-learning>.
- [2] Joshua Grady Graver. "UNDERWATER GLIDERS: DYNAMICS, CONTROL AND DESIGN". PhD thesis. Princeton, NJ: Princeton University, May 2005.
- [3] Scott A. Jenkins et al. "Underwater Glider System Study". In: *Scripps Institution of Oceanography* (2003). URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:110669779>.
- [4] Krzysztof Kurec et al. "Hydrodynamic features specific to the dynamic movements of an underwater glider". In: *Ocean Engineering* 312 (2024), p. 119047. ISSN: 0029-8018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.119047>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801824023850>.
- [5] Artur K. Lidtke, Stephen R. Turnock, and Jon Downes. "Hydrodynamic Design of Underwater Gliders Using k-k L - ω Reynolds Averaged Navier–Stokes Transition Model". In: *IEEE Journal of Oceanic Engineering* 43.2 (2018), pp. 356–368. DOI: 10.1109/JOE.2017.2733778.
- [6] Blue Robotics Mark Fairchild. *Types of Autonomous Underwater Vehicles, Remotely Operated Vehicles, and Uncrewed Surface Vehicles*. 2022. URL: <https://bluerobotics.com/types-of-autonomous-underwater-vehicles-remotely-operated-vehicles-and-uncrewed-surface-vehicles>.
- [7] Na fali nauki. *Uczenie maszynowe, nadzorowane i nienadzorowane - czyli o co w tym wszystkim chodzi?* 2024. URL: <https://nafalinauki.pl/uczenie-maszynowe/>.
- [8] Daniel Rudnick et al. "Underwater Gliders for Ocean Research". In: *Marine Technology Society Journal* 38 (June 2004), pp. 73–84. DOI: 10.4031/002533204787522703.
- [9] Applied Physics Laboratory University of Washington. *Seaglider: Autonomous Underwater Vehicle*. URL: https://apl.uw.edu/project/project.php?id=seaglider_auv.

5 Wykaz symboli i znaków

6 Spis rysunków

7 Spis tabel

8 Spis załączników

9 Załączniki